

GamerCatch

零基礎設定與操作手冊

macOS 版 | 多遊戲、Google Sheets、Gmail 異常通知

您不需要會寫程式

本手冊只會請您操作兩個地方：config.toml 設定檔，以及 credentials 憑證資料夾。其他檔案請保持原位。

1	2	3	4
下載並解壓縮	建立 Google 憑證	填寫設定檔	雙擊開始抓取

用途：一次抓取多個巴哈手機遊戲的排行與人氣，分別寫入不同人的 Google 試算表，並在異常時寄出 Gmail 通知。

文件版本 0.2.0 | 2026-07-21

01 下載正確版本並完整解壓縮

最常見的失敗原因，就是直接在 ZIP 裡執行，或只把其中一個檔案拖出來。

1

確認晶片

點左上角蘋果選單，再點「關於這台 Mac」。本版只支援 Apple M1、M2、M3、M4 等 Apple Silicon 晶片；Intel Mac 暫不支援。

2

下載 ZIP

從本專案的 GitHub Release 下載 GamerCatch-macOS-arm64.zip。若您的 Mac 顯示 Intel，請不要下載本版。

3

完整解壓縮

雙擊 ZIP，將整個解壓縮後的 GamerCatch 資料夾放到「文件」等容易找到的位置。

4

確認檔案

資料夾內應看到 GamerCatch、三個 .command（含 Gmail 首次授權）、config.toml、credentials、playwright-driver 與本手冊。

不要拆散資料夾

主程式、雙擊腳本與 playwright-driver 必須放在一起。不要只複製 .command 或執行檔。

02 第一次雙擊與系統安全提示

只從官方 Release 下載

系統警告是提醒您確認來源。請先核對 GitHub repository 為 Willseed/gamer-catch-rust，再決定是否執行。不要關閉 Gatekeeper、防毒或 SmartScreen。

1

雙擊 1_首次設定.command

第一次會準備 Chromium，可能需要數分鐘。請保持網路連線，也不要關閉黑色視窗。

2

若被阻擋，使用安全的開啟方式

目前 macOS 預覽版尚未使用 Developer ID 簽章或 Apple 公證。按住 Control 點擊檔案，選「打開」；若仍被阻擋，前往「系統設定」→「隱私權與安全性」，核對來源後選「仍要打開」。

3

不要貼解除安全指令

請勿執行網路文章提供的 xattr、spctl 或關閉 Gatekeeper 指令。這類做法會擴大整台電腦的風險。

4

等待三個項目開啟

完成後會開啟 TextEdit 裡的 config.toml、Finder 裡的 credentials 資料夾，以及這份 PDF 手冊。

03 開始前，先把資料寫在這張表

每個遊戲都可以屬於不同的人、不同 Google 帳號、不同 Cloud 專案、不同 JSON 與不同試算表。完全不需要共用帳號。

編號	遊戲名稱	試算表擁有者	分頁名稱	JSON 檔名	欄位
1	夜鴉	_____	每日排名	person-1-service-account.json	A / B / C
2	_____	_____	每日排名	person-2-service-account.json	A / B / C
3	_____	_____	每日排名	person-3-service-account.json	A / B / C

每一列要準備的五樣東西

- 巴哈排行卡片上顯示的完整遊戲名稱。空格、全形符號與系列名稱都要一致。
- Google 試算表的完整網址。最簡單的方法就是從瀏覽器網址列全部複製。
- 試算表底部的工作表分頁名稱，例如「每日排名」。這不是上方的檔案名稱。
- 日期、排行、人氣分別在哪一欄，例如 A、B、C。
- 該遊戲自己使用的 service account JSON。三個遊戲可以用三份不同 JSON。現在看不懂沒關係，第 5 頁起會逐步說明。

先做一個遊戲也可以

第二、第三個區塊可以先保持 `enabled = false`。第一個遊戲成功後，再逐一加入其他遊戲。

04 準備每一張 Google 試算表

建議每張試算表先建立以下欄位與日期。程式只尋找已經存在的今天，不會自行新增日期列。

A 欄	B 欄	C 欄
日期	排行	人氣
2026/7/21	由程式寫入	由程式寫入
2026/7/22	由程式寫入	由程式寫入

1

輸入真正的日期

在 A2 之後輸入 2026/7/21 這類日期。請不要在前面加單引號，也不要只輸入 7/21 這種沒有年份的純文字。

2

確認分頁名稱

看試算表底部的分頁標籤，例如「每日排名」。之後 worksheet_name 要逐字相同。

3

保留今天那一列

程式找到今天後，才會把排行與人氣寫到同一列。找不到今天時會清楚回報未完成。

4

執行時不要動資料列

從讀取日期到寫入完成前，請勿排序、插入或刪除資料列。

05 啟用 Google Sheets API

以下 Google Cloud 步驟，每位試算表使用者都要各做一次。三位使用者完成後，會有三份彼此獨立的 JSON。

1

登入 Google Cloud Console

使用該張試算表管理者自己的 Google 帳號登入 console.cloud.google.com。

2

建立或選擇專案

從上方專案選單建立新專案，例如 GamerCatch-夜鴉。第二、第三位使用者可在自己的帳號建立各自專案。

3

進入 API 程式庫

左上角選單 → 「API 和服務」 → 「程式庫」。

4

啟用 Google Sheets API

搜尋 Google Sheets API，點進結果後按「啟用」。請確認不是只建立 API key。

這一頁只處理 Google Sheets

Sheets 使用 service account 直接存取已分享的試算表，不使用個人 OAuth。選用的 Gmail 異常通知使用另一份 Desktop OAuth 憑證，請依第 09 章起的步驟設定，兩者不可混用。

06 建立 Sheets service account 並下載 JSON

1

開啟服務帳戶

Google Cloud 左上角選單 → 「IAM 與管理」→ 「服務帳戶」，再按「建立服務帳戶」。

2

取一個看得懂的名稱

例如 gamercatch-nightcrow。名稱只用來讓您辨認，不會改變巴哈遊戲名稱。

3

不要亂給 Cloud 角色

本工具不需要 Google Cloud 專案 Owner 或 Editor。若畫面允許，可以略過角色直接完成。試算表權限稍後在 Google Sheets 裡分享。

4

建立 JSON 金鑰

點進新建立的 service account → 「金鑰」→ 「新增金鑰」→ 「建立新的金鑰」→ 選 JSON → 「建立」。瀏覽器會下載一份 .json。

JSON 就是程式專用密碼

金鑰建立後不能再次下載同一份私鑰。請勿上傳到 GitHub、公開雲端連結、群組聊天室或問題回報附件。若外洩，請立刻在 Google Cloud 刪除舊金鑰並建立新的。

公司或學校禁止建立金鑰？

這通常是組織安全政策，不是程式故障。請聯絡該組織的 Google 管理員；不要嘗試繞過政策。

07 把試算表分享給正確的 service account

您本人能開啟試算表，不代表程式也有權限。service account 是另一個機器帳號，必須單獨分享。

1 找出 client_email

用 TextEdit 或記事本開啟剛下載的 JSON，尋找 client_email。它通常是 gamercatch-名稱@專案ID.iam.gserviceaccount.com。

2 只複製電子郵件

只複製 client_email 引號內的地址。不要把整份 JSON 貼到任何網站或聊天室。

3 開啟正確的 Google Sheet

按右上角「共用」，貼上這個 client_email，權限選擇「編輯者」。service account 沒有收件匣，可取消寄送通知。

4 逐一核對配對

第 1 張表分享給第 1 份 JSON 的 client_email；第 2 張表分享給第 2 份；第 3 張表分享給第 3 份。

```
"client_email": "gamercatch-nightcrow@example-project.iam.gserviceaccount.com"
```

只需要分享特定檔案

不需要把整個 Google Drive 公開，也不需要把 service account 設成網域管理員。

08 把 JSON 放進 credentials 資料夾

1

重新命名三份 JSON

建議依序命名為 person-1-service-account.json、person-2-service-account.json、person-3-service-account.json。

2

拖進 credentials

把 JSON 拖進第一次設定時開啟的 credentials 資料夾。不要放在 playwright-driver，也不要跟執行檔混在同一層。若要啟用 Gmail，稍後也會把 gmail-oauth-client.json 放在這裡。

3

確認副檔名

Finder 會直接顯示 .json；請確認檔案不是放在 credentials 外面。

```
GamerCatch 資料夾/  
config.toml  
credentials/  
  person-1-service-account.json  
  person-2-service-account.json  
  person-3-service-account.json  
  gmail-oauth-client.json （啟用 Gmail 時才需要）
```

不要把自己的設定重新壓回公開 ZIP

正式下載包裡的 credentials 是空資料夾。service account JSON 與 Gmail OAuth JSON 都只應留在自己的電腦，不應跟著上傳或分享。refresh token 會存入 Keychain / Credential Manager，不會出現在資料夾。

09 Gmail：建立專用 Desktop OAuth 憑證

這是選用功能。只有希望在異常時收到信，才需要完成本章；不用時保持 `gmail_notifications.enabled = false`。

不能沿用 Sheets 的 JSON

Google Sheets 使用 service account；Gmail 使用寄件者本人同意的 OAuth 2.0。請勿使用 Sheets JSON、API key 或 Web client。

1

啟用 Gmail API

以預定的寄件 Gmail 登入 Google Cloud Console，建立或選擇專案。到「API 和服務」→「程式庫」，搜尋 Gmail API 並啟用。

2

設定 Google Auth Platform

填應用程式名稱與支援信箱。有 Workspace 組織且只供組織內使用可選 Internal；一般個人 Gmail 選 External，Testing 時要把寄件帳號加入 Test users。

3

只加入 gmail.send

到 Data Access 加入 <https://www.googleapis.com/auth/gmail.send>。這是寄信所需的最小 sensitive scope；不要加入讀信或完整信箱權限。

4

建立 Desktop app

到 Clients 建立 OAuth client，Application type 必須選 Desktop app（電腦版應用程式）。下載 JSON，重新命名為 `gmail-oauth-client.json`。

Testing 通常只有 7 天

External 專案保持 Testing 時，`gmail.send` 授權與 refresh token 通常 7 天後失效，不適合每日排程。長期使用請依帳號情況採 Internal，或切換 In production 並完成 Google 要求的適用設定／驗證。

10 Gmail：填收件人並完成首次授權

授權只需在啟用時或權限失效後操作。平常抓取與排程不會彈出 Google 登入頁。

```
[gmail_notifications]
enabled = true
sender_email = "alerts@gmail.com"
default_recipients = ["owner@example.com", "backup@example.com"]
oauth_client_secret_path = "credentials/gmail-oauth-client.json"
subject_prefix = "[GamerCatch]"

[[games]]
notification_recipients = []

[[games]]
notification_recipients = ["person-2@example.com"]
```

1

放好 OAuth JSON

把 gmail-oauth-client.json 放入 credentials。檔案內含 client secret，不可上傳、寄給別人或附在問題回報。

2

核對寄件人與收件人

一份 config 只支援一個 sender_email，但可有多位收件人。sender_email 要和稍後登入的 Gmail 相同；notification_recipients = [] 會使用 default_recipients，非空白時會取代預設收件人。

3

雙擊 Gmail_首次授權.command

瀏覽器開啟後登入 sender_email，並同意 gmail.send。請保持黑色視窗開啟；程式使用 PKCE，只在 127.0.0.1 的隨機本機 port 等待，5 分鐘後逾時。

4

確認每人都收到測試信

程式會分別寄信，收件人看不到彼此地址。結果寫入 last-gmail-authorization.log；refresh token 只存入 macOS Keychain，不會建立 token 檔。

換環境就重新授權

授權只存於目前的 macOS 登入帳號，不會跟著 ZIP 或 config 複製。每位系統使用者都要各自授權；換電腦、換使用者、變更 sender_email、撤銷權限或授權到期時，請重新雙擊 Gmail_首次授權.command。

11 Gmail：通知範圍與常見錯誤

每位收件者在同一次執行最多收到一封彙整信，而且只包含他應負責的遊戲。

情況	收件規則
遊戲收件人為 []	使用 <code>gmail_notifications.default_recipients</code> 。
遊戲有專用地址	取代預設地址，只通知 <code>notification_recipients</code> 。
同一人負責多個遊戲	去除重複地址，合併成一封。
全部遊戲的共同錯誤	通知所有啟用遊戲的有效收件人。

會寄與不會寄

- 會寄：瀏覽器／網路／排行頁、HTTP、安全驗證、DOM、排行或人氣解析、找不到遊戲，以及已啟用的 Sheets 寫入異常。
- 不會寄：全部成功、`--dry-run`，或刻意設定 `write_to_google_sheets = false`。
- 設定檔壞掉、程式未啟動、整台電腦斷網或 Gmail 本身失敗時可能寄不出去；仍要查看執行 log。寄信錯誤不會蓋掉原始錯誤。

看到的 Gmail 問題	怎麼處理
JSON/redirect_uri_mismatch	重新下載 Desktop app OAuth JSON，不能用 Web client 或 service account。
access_denied	External Testing 加入 Test users；組織政策封鎖時聯絡管理員。
找不到授權／更新失敗	以相同作業系統帳號重新雙擊 Gmail_首次授權.command。
本機回呼逾時	保持黑色視窗開啟，並在 5 分鐘內完成瀏覽器授權。
Gmail API 403	確認 API 已啟用且使用 <code>gmail.send</code> ；權限曾改過時撤銷後重授權。

12 編輯 config.toml 的四條規則

只修改等號右邊

引號內的文字可以換；true / false 必須是小寫且不加引號；頁碼與列號用數字且不加引號。

可以修改	正確例子	錯誤例子
引號內文字	game_name = "夜鴉"	刪掉雙引號
安全開關	enabled = true	enabled = "true"
數字	end_page = 20	end_page = "20"
電子郵件陣列	["a@example.com", "b@example.com"]	"a@example.com,b@example.com"

- 不要刪除 [[games]]、欄位名稱、等號、雙引號或方括號。多人地址要各自加雙引號並以逗號分開。
- 編輯後直接按「儲存」，不要另存成 config.toml.txt。
- 一般使用者不要修改 base_url、category、逾時或延遲。
- 建議保留 headless = false，遇到巴哈安全驗證時才看得到瀏覽器。
- 若遊戲超過第 20 頁，可提高 end_page，但最多 200；頁數越多，執行越久。

改壞了怎麼辦？

不要硬猜。打開旁邊的 config.example.toml 對照，或重新複製一份再填。請先備份原本可用的 config.toml。

13 每一個遊戲設定欄位是什麼

欄位	小白版說明
enabled	true 要抓；不用的區塊保持 false
game_name	巴哈排行卡片上的完整遊戲名稱
write_to_google_sheets	第一次保持 false；確認抓取正確後才改 true
spreadsheet_id	直接貼完整 Google 試算表網址最簡單
service_account_key_path	對應 JSON 的位置，例如 credentials/person-1-service-account.json
worksheet_name	試算表底部的分頁名稱，不是檔案名稱
timezone	台灣使用 Asia/Taipei
first_data_row	第 1 列是標題時填 2
date_column	日期欄，例如 A
rank_column	排行欄，例如 B
popularity_column	人氣欄，例如 C
notification_recipients	此遊戲專用通知地址；[] 會使用 Gmail 的全域預設

三個人都用 A / B / C 沒問題

若三個遊戲寫入三張不同試算表，各自都用 A、B、C 完全正常。只有同一張試算表、同一個分頁時，輸出欄位才不能重疊。

14 三個遊戲怎麼填

先完成遊戲 1。遊戲 2、3 可以複製相同格式，但要換成各自的名稱、試算表網址與 JSON。

```
[[games]]
enabled = true
game_name = "夜鴉"
write_to_google_sheets = false
spreadsheet_id = "https://docs.google.com/spreadsheets/d/第一張ID/edit"
service_account_key_path = "credentials/person-1-service-account.json"
worksheet_name = "每日排名"
timezone = "Asia/Taipei"
first_data_row = 2
date_column = "A"
rank_column = "B"
popularity_column = "C"
notification_recipients = []
```

第二個遊戲的差異

```
[[games]]
enabled = true
game_name = "請填巴哈上的第二個完整名稱"
write_to_google_sheets = false
spreadsheet_id = "https://docs.google.com/spreadsheets/d/第二張ID/edit"
service_account_key_path = "credentials/person-2-service-account.json"
notification_recipients = ["person-2@example.com"]
```

第三個遊戲同理，改用第三張試算表與 person-3-service-account.json。若暫時不用，請保持 enabled = false。

同一款遊戲也能寫給不同人

可以建立兩個 game_name 都是夜鴉的區塊，分別填不同 spreadsheet_id 與不同 JSON。程式只抓一次，再各自寫入。

15 第一次先做安全測試

所有遊戲先保持 `write_to_google_sheets = false`

這樣程式會抓取排行與人氣，但不會修改任何 Google 試算表。dry-run 即使發現錯誤也不會寄 Gmail 通知。

1

儲存 config.toml

確認要測試的遊戲 `enabled = true`，而且每一個 `write_to_google_sheets` 都是 `false`。

2

雙擊 2_開始抓取.command

瀏覽器開啟後請等待。若出現巴哈安全驗證，請在畫面上自行完成；程式不會繞過 CAPTCHA。

3

核對每個結果

成功訊息會顯示遊戲名稱、排行、人氣與 page。請確認數字與巴哈頁面相符。

4

看到未寫入才是正常

測試階段會顯示 `write_to_google_sheets=false`，未寫入 Google Sheets。

抓取成功：夜鴉 | 排行 123 | 人氣 456 | page=5
夜鴉： `write_to_google_sheets=false`，未寫入 Google Sheets。

客服用的強制 dry-run

命令列的 `--dry-run` 會強制所有遊戲不寫入、不寄 Gmail，即使設定檔有人誤填 `true`。一般使用者不需要使用；依客服指示操作即可。

16 開啟正式寫入與平常執行

建議一次只開啟一個遊戲，確認試算表真的寫對，再開下一個。

1

先開遊戲 1

把第 1 個遊戲改成 `write_to_google_sheets = true`，儲存。其他遊戲仍保持 `false`。

2

雙擊 2_開始抓取.command

等待顯示「Google Sheets 更新完成」與列號。若今天日期不存在，會顯示未完成並保留視窗。

3

回 Google Sheets 核對

確認今天那一列的排行與人氣正確，而且沒有寫到別人的試算表。

4

再開遊戲 2、3

依序把其他已驗證的遊戲改成 `true`。任何一人的 JSON 或 Sheets 失敗，不會阻止其他人的遊戲繼續。

平常只需要雙擊開始抓取

看到「全部處理完成」後即可關閉視窗。成功時不會寄信；異常時才依收件規則彙整通知。遇到問題可查看同一資料夾的 `last-run.log`。

不要一天重複執行很多次

程式會更新今天同一列，不會新增列；仍建議合理控制執行頻率，避免增加巴哈與 Google API 負擔。

17 更換遊戲時要修改與確認什麼

不需要重裝 GamerCatch。先備份目前可用的 config.toml，再只修改要更換的 [[games]] 區塊。

第一步先關閉寫入

把新遊戲的 write_to_google_sheets 改成 false。確認抓到正確遊戲前，不要讓它寫入任何試算表。

要檢查的設定	換遊戲時怎麼改
game_name	改成巴哈排行卡片上的完整新名稱，空格與符號都要一致。
end_page	新遊戲若不在目前掃描範圍，提高 [bahamut] 的 end_page；這會套用到所有遊戲。
試算表與分頁	換表時修改 spreadsheet_id 與 worksheet_name。
JSON	換擁有者或帳號時修改 service_account_key_path，並把新表分享給該 JSON 的 client_email。
日期列與欄位	核對 first_data_row、date_column、rank_column、popularity_column，並先建立今天日期。
通知收件人	若已啟用 Gmail，核對 notification_recipients；[] 才會使用 default_recipients。
啟用狀態	新遊戲設 enabled = true；不用的舊遊戲設 false，避免兩個區塊同時執行。

改完後依序確認

1

先確認權限與日期

新試算表已分享給正確 client_email，而且今天日期列已存在。

2

先做不寫入測試

儲存 config.toml，雙擊 2_開始抓取.command，核對遊戲名稱、排行、人氣與 page。

3

一次只開一個正式寫入

測試正確後，只把新遊戲的 write_to_google_sheets 改成 true，再核對寫入的試算表、分頁、日期列與欄位。

4

找不到時再擴大頁數

先確認 game_name 完全相同，再逐步提高 end_page；不要一開始就設成最大值。

18 常見錯誤快速對照

看到的訊息	怎麼處理
發行檔不完整	完整解壓縮整個資料夾；不要單獨移動腳本或主程式。
Chromium 安裝失敗	確認網路、代理與磁碟空間，再雙擊首次設定。
設定檔格式錯誤	對照 config.example.toml，檢查雙引號、等號與 [[games]]。
找不到遊戲	遊戲名稱需與巴哈完全相同；必要時提高 end_page。
找不到 JSON	確認 credentials 路徑、檔名與是否誤成 .json.json。
Sheets JSON 格式錯誤	OAuth 用戶端或 API key 不能替代 service account JSON。
Google 403	確認 Sheets API 已啟用，且試算表以編輯者分享給正確 client_email。
Gmail 通知失敗	先看執行 log；授權問題請重新雙擊 Gmail_首次授權.command。
工作表不存在	worksheet_name 必須和試算表底部分頁完全相同。
找不到今天日期	先加入今天，並檢查時區、日期欄與 first_data_row。
日期重複	今天只能出現一次；修正重複日期列後重試。
輸出欄位重疊	同一試算表與同一分頁的不同遊戲不可共用排行或人氣欄。

其中一個人失敗，不代表全部失敗

程式會繼續處理其他遊戲，最後再彙整失敗項目。請依遊戲名稱修正對應的 JSON、試算表或設定。

19 私鑰、OAuth 安全、更新與求助

如果懷疑 JSON 外洩

1

立刻撤銷舊金鑰

到 Google Cloud 的 service account「金鑰」頁面，停用或刪除舊金鑰。

2

建立新 JSON

下載新金鑰，替換 credentials 裡的舊檔。試算表已分享給同一 service account 時，通常不需要重新分享。

Gmail OAuth 的保護方式

- gmail-oauth-client.json 含 client secret，不可公開、寄出或附在問題回報。若外洩，請到 Google Cloud 刪除舊 OAuth client、建立新 client 並重新授權。
- refresh token 只存於 Keychain / Credential Manager。若懷疑帳號授權外洩，請到 Google 帳號撤銷應用程式存取權，再重新授權。

更新 GamerCatch

- 先備份舊資料夾中的 config.toml 與整個 credentials。
- 把新版解壓縮到新資料夾，不要直接覆蓋舊版。
- 複製自己的設定與 JSON 到新版，先以 write_to_google_sheets=false 測試。Gmail 憑證仍屬同一系統帳號時通常可沿用，仍應重新寄測試信。

求助時可以提供

- 作業系統 macOS、x64 / arm64，以及 GitHub Release 版本。
- 完整錯誤畫面或 last-run.log。上傳前仍應檢查是否含個人路徑。
- 隱藏試算表網址後的 config.toml。

絕對不要提供

service account JSON、Gmail OAuth JSON、client_secret、refresh token、private_key，或可編輯的 Google Sheet 公開連結。

完成 最後檢查表

完成	檢查項目
☐	已完整解壓縮，沒有直接在 ZIP 裡執行。
☐	已雙擊 1_首次設定.command 並完成 Chromium 準備。
☐	每位使用者的 Cloud 專案都已啟用 Google Sheets API。
☐	每份 JSON 都是 service account key，並放在 credentials。
☐	每張試算表都已分享給正確 client_email，權限為編輯者。
☐	config.toml 的遊戲、網址、分頁、JSON 與欄位配對正確。
☐	第一次測試時所有 write_to_google_sheets 都是 false。
☐	已確認每個遊戲的排行與人氣正確。
☐	已逐一開啟 true，並在每張試算表核對今天資料。
☐	若啟用 Gmail，已用首次授權腳本讓所有有效收件人收到測試信。
☐	平常只需雙擊 2_開始抓取.command。

官方參考資料

Google Workspace 建立憑證：developers.google.com/workspace/guides/create-credentials

Google Cloud 建立 JSON 金鑰：docs.cloud.google.com/iam/docs/keys-create-delete

Google Sheets 分享檔案：support.google.com/a/users/answer/13309904

Gmail API 權限：developers.google.com/workspace/gmail/api/auth/scopes

OAuth Audience 與 Testing：support.google.com/cloud/answer/15549945

完成

您已經把多遊戲、Google Sheets 與選用的 Gmail 通知完成設定。日後新增或更換遊戲，請依第 17 章修改並重新做安全測試。